ClawGym

РУКОВОДСТВО

Кейсы, решения и корзины

Как готовить задачи для обучения и проверки агента в ClawGym: идея простыми словами, устройство файлов, уроки, сценарии наставника и лучшие практики.

Идея и роли | Кейсы | Уроки | Решения | Корзины | Чек-листы

Как читать это руководство

ClawGym — тренажёр, на котором агент Pagurus учится вести обращения второй линии поддержки. Чтобы тренажёр работал, кто-то должен придумать задачи, описать, как помогает наставник, и собрать из этого занятия и экзамены. Руководство — для тех, кто этим занимается: методистов, аналитиков и разработчиков стенда.

Сначала объясняется идея: зачем нужны кейсы, решения, корзины и уроки и как они работают вместе. Затем — каждая сущность отдельно, с примерами из демо-справочников ClawGym и лучшими практиками. В конце — чек-листы.

Есть 10 минут
Часть 1: идея, роли и пять принципов.

Пишете задачи
Части 2 и 3: кейсы и уроки.

Ставите эксперименты
Части 4 и 5: решения и корзины.

Содержание

ЧАСТЬ 1 **Идея простыми словами**
Тренажёр и его роли, четыре кирпича, как агент учится и как это измерить, пять принципов, словарь

ЧАСТЬ 2 **Кейс — задача для агента**
Из чего состоит, тематика, факты, заглушки, эталон, оценка, лучшие практики, кейс целиком

ЧАСТЬ 3 **Уроки — правила, которым учит наставник**
Зачем нужны, путь урока до скилла, метрики поправок, как написать хороший урок

ЧАСТЬ 4 **Решения — роль наставника**
Что делает LLM-оператор, режимы, стили помощи, как писать инструкцию, как ставить эксперименты

ЧАСТЬ 5 **Корзины — занятие и экзамен**
Обучение и проверка, расписание /skill-curator, схема «до и после», заморозка проверки

ЧАСТЬ 6 **Шпаргалка**
Путь от идеи до прогона, чек-листы, частые сообщения проверки, где читать подробнее

Пути вида `cases/…`, `baskets/…` считаются от каталога справочников `config/`. Готовые примеры из руководства лежат в демонстрационном наборе `dev/config/`: он устроен так же. Подробный справочник полей — в репозитории: `docs/guide/` и `docs/FORMATS.md`.

ЧАСТЬ 1

Идея простыми словами

Агент учится как новый сотрудник — на поправках опытных коллег. ClawGym превращает это в повторяемые занятия и экзамены.

1.1 Тренажёр для агента

Агент Pagurus помогает сотрудникам второй линии поддержки банка. Он читает обращение клиента, смотрит данные в системах банка, предлагает действия — например, выставить экспертизу или закрыть обращение с ответом — и пишет ответ клиенту.

Учится агент так же, как новый сотрудник. Наставник видит ошибку, останавливает её и объясняет правило; после смены разобранные случаи становятся опытом. ClawGym — тренажёр для таких занятий: одно и то же обращение можно провести сколько угодно раз, без живых клиентов и без риска, а потом измерить, чему агент научился.

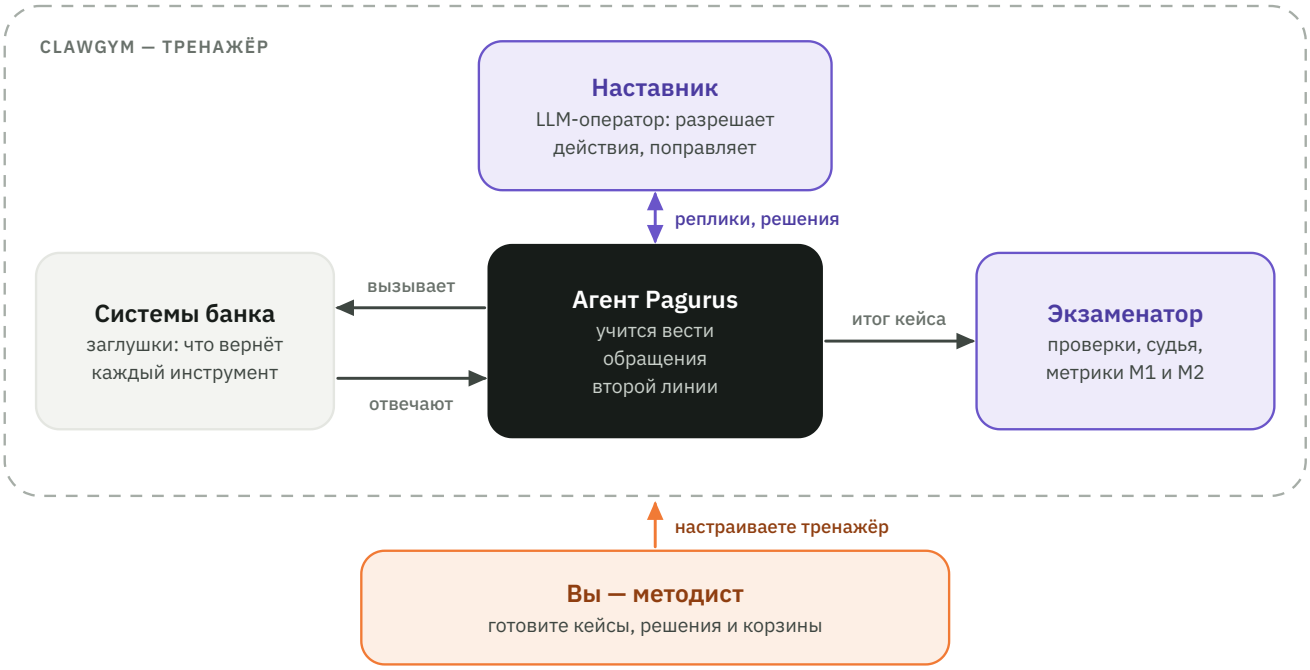


Рис. 1. Роли в тренажёре. Агент решает обращение. ClawGym играет системы банка, наставника и экзаменатора, а вы готовите для них материалы.

Роль	Кто играет	Что делает
Системы банка	Заглушки инструментов из кейса. ClawGym — MCP-сервер агента	Отвечают на вызовы агента так, как ответила бы настоящая система
Наставник	LLM-оператор — модель GigaChat в роли сотрудника второй линии	Разрешает или отклоняет действия, поправляет агента, объясняет правила, отвечает на вопросы
Экзаменатор	Автоматические проверки действий и LLM-судья	Решает, пройден ли кейс, и считает метрики обучения
Методист	Вы	Готовите задачи, сценарии наставника и программы занятий

Главная идея

Для агента ClawGym выглядит как настоящий оркестратор: те же запросы и тот же набор инструментов. Агент не знает правильного ответа и не видит, как его оценивают. Поэтому всё, что агент должен узнать о клиенте, вы кладёте в ответы инструментов, а правильное решение — в эталон. Эталон видят только наставник и экзаменатор.

1.2 Четыре кирпича

Всё, что вы готовите, — файлы в каталоге `config/`. Их четыре вида, и каждый отвечает на свой вопрос. Файлы ссылаются друг на друга по идентификаторам: настройка прогона — на корзину, корзина — на решения, решение — на кейс.

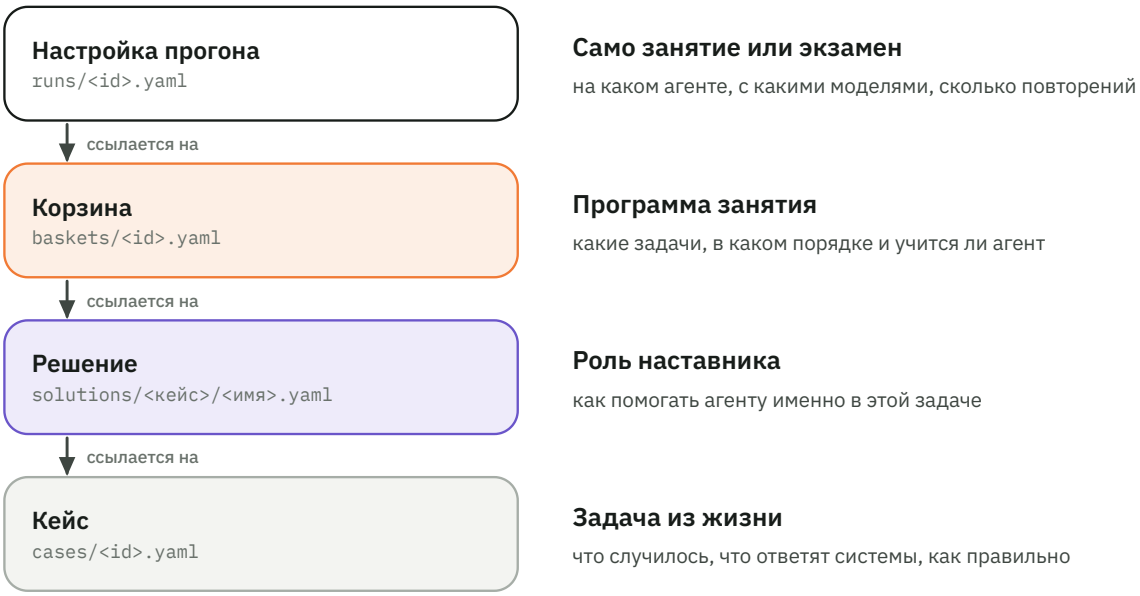


Рис. 2. Из чего собирается прогон. Чем ниже кирпич, тем чаще его переиспользуют: один кейс входит во многие решения, одно решение — во многие корзины.

Файл	Простыми словами	Пример из демо
Кейс	Задача из жизни: что написал клиент, что покажут системы, как правильно	«Сумма по карте заблокирована, но не списана»
Решение	Как наставник ведёт себя именно в этой задаче	«Объясняет сразу», «Только факты»
Корзина	Программа: какие решения, в каком порядке, занятие это или экзамен	«Обучение · СберСпасибо и операции по картам»
Настройка прогона	Конкретное занятие: на каком агенте, с какими моделями, сколько раз	`demo-train`, `demo-check`

Из этого устройства следуют три правила, на которых держится всё остальное:

- **Задача отдельно, наставник отдельно.** Один кейс проходят с разными наставниками, а данные и эталон у них общие.
- **Корзина собирается из решений, а не из кейсов.** Поэтому один кейс может встретиться в корзине несколько раз — с разными наставниками или с одним.
- **Занятие и экзамен не смешиваются.** Тип корзины — обучающая или проверяющая — решает, учится ли агент во время прогона.

1.3 Как агент учится

Агент учится на поправках. Когда он ошибается, наставник отклоняет действие и объясняет правило. Когда обращение закончено, ClawGym отправляет агенту команду `/case-capture`, и агент сохраняет разобранный случай вместе с поправкой. Уже в следующем обращении той же тематики агент видит поправку как свежий урок. Время от времени ClawGym отправляет `/skill-curator`: агент переносит накопленные уроки в свои выученные скиллы.

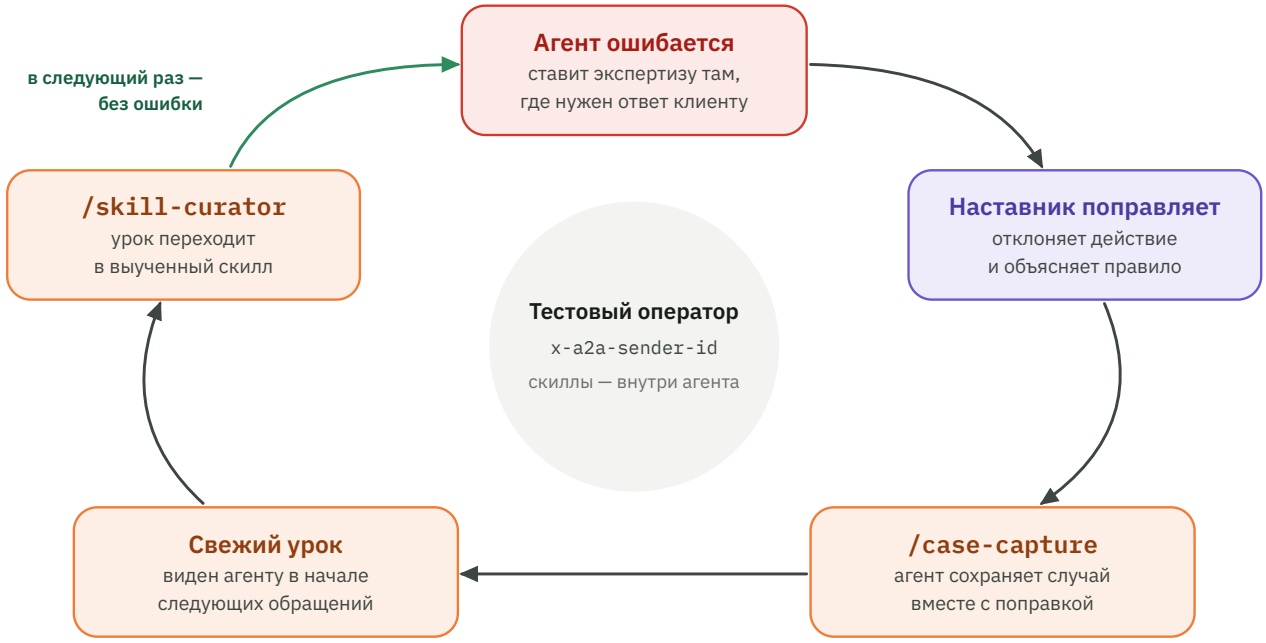


Рис. 3. Цикл обучения. Ошибка, поправка, сохранённый случай, свежий урок, выученный скилл — и следующее похожее обращение агент решает без подсказки.

Скиллы живут внутри агента, у тестового оператора. Тестовый оператор — это идентификатор `x-a2a-sender-id`, с которым ClawGym обращается к агенту. Новый оператор начинает со стартовых скиллов сборки агента. Прогон, продолжающий работу на том же операторе, получает всё, чему тот научился раньше.

Что делает ClawGym, а что — агент

ClawGym проводит занятие: подставляет ответы систем, играет наставника, отправляет служебные команды и считает метрики. Уроки извлекает и хранит сам агент. ClawGym не видит его скиллы и не правит их, а о том, что сделал `/skill-curator`, узнаёт по строке результата команды.

1.4 Как понять, что агент научился

Нужно сравнить два экзамена на одном наборе задач — до занятия и после. Так устроена схема аналитика из трёх прогонов:

1. **Проверка до.** Проверяющая корзина на новом тестовом операторе: что агент умеет со стартовыми скиллами.
2. **Обучение.** Обучающая корзина: наставник поправляет, агент сохраняет случаи и уроки.
3. **Проверка после.** Та же проверяющая корзина на операторе, который прошёл обучение.

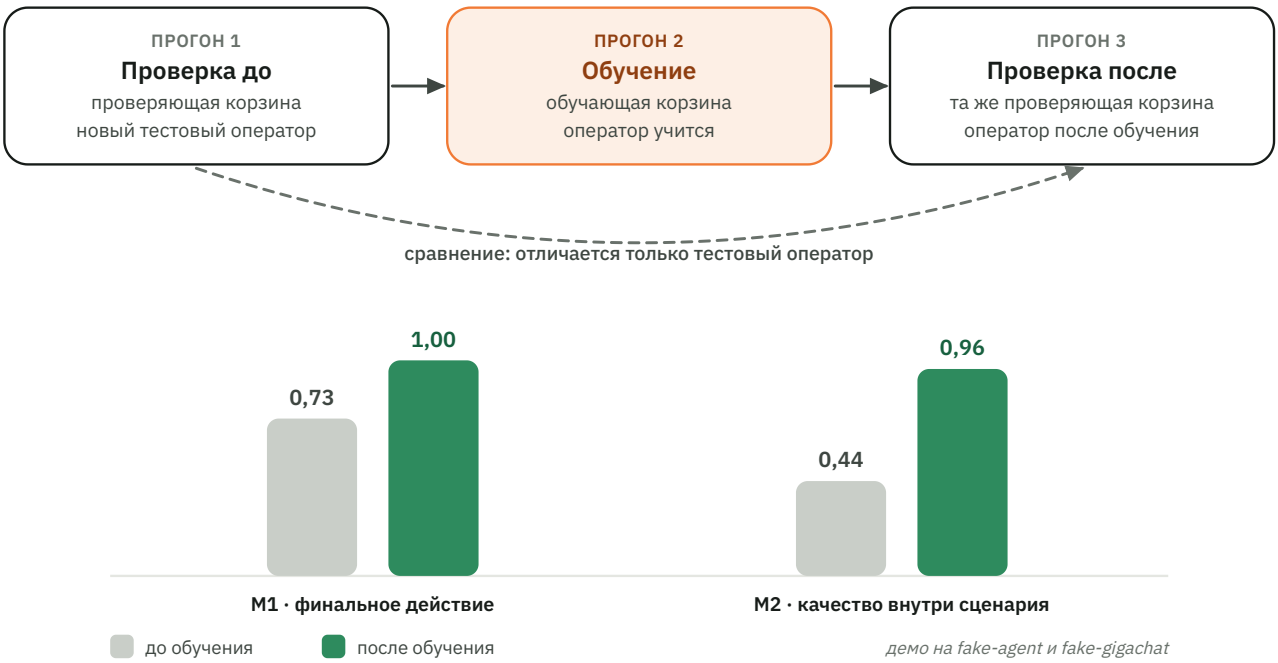


Рис. 4. Схема «до и после». Внизу — результат офлайн-демо: агент перестал путать блокировку суммы со спорной операцией.

Прогоны «до» и «после» сопоставимы, только если отличается один тестовый оператор: та же корзина, те же кейсы и решения, те же модели и настройки стенда. ClawGym сверяет это сам — по снимкам файлов — и в сравнении показывает, что различается.

Что измеряем	Из чего	На какой вопрос отвечает
Итог кейса	Проверки действий и критерии ответа	Решил ли агент задачу правильно?
Поправки	Сколько уроков пришлось объяснить	Много ли агенту подсказывали?
Повторные поправки	Урок, который уже объясняли в этой линии	Усвоил ли агент правило с первого раза?
M1	Класс финального действия: ответ и закрытие, экспертиза…	Верное ли итоговое решение принял агент?
M2	Точность набора инструментов и итогового текста	Насколько чисто агент дошёл до финала?

1.5 Пять принципов

1

Как на ПРОМе

Агент получает только то, что получил бы от оркестратора: стартовое сообщение, ответы инструментов и реплики. Правильный ответ ему не показывают.

2

Одна задача — одно умение

Кейс проверяет одно правило с одним правильным финалом. Тогда понятно, чему агент научился и где ошибся.

3

Данные отдельно от наставника

Кейс хранит факты и эталон, решение — поведение наставника. Их меняют независимо друг от друга.

4

Учим и проверяем раздельно

Обучающая корзина меняет скиллы оператора, проверяющая — нет. Экзамен всегда проходит без подсказок.

5

Честное сравнение

Между проверками «до» и «после» меняется только тестовый оператор. Проверяющую корзину, её кейсы и решения не трогают всю серию — иначе сравнивать нечего.

1.6 Короткий словарь

Термин	Значение
Кейс	Задача: обращение клиента, ответы систем и эталон правильного решения
Решение	Роль наставника в одном кейсе — инструкция LLM-оператору
Корзина	Упорядоченный список решений: обучающий или проверяющий
Прогон	Запуск корзины на агенте с выбранными моделями по настройке из `runs/`
Линия	Одно повторение корзины в прогоне, со своим тестовым оператором
Тестовый оператор	`x-a2a-sender-id`, у которого в агенте живут скиллы: стартовые от сборки и выученные
LLM-оператор, наставник	Модель, которая играет сотрудника второй линии: отвечает агенту и решает по подтверждениям
Судья, экзаменатор	Отдельная модель оценки: проверяет ответ по критериям и сравнивает итоговый текст с эталонным
Заглушка	Заранее заданный ответ инструмента на вызов агента
Эталон	Правильное решение кейса: процедура, ответ, критерии, действия, уроки. Агенту не показывается
Урок	Правило с идентификатором, которое объясняет наставник
Поправка	Реплика или отклонение действия, которые исправляют агента; помечается уроком
Свежий урок	Поправка из сохранённого случая: агент видит её в следующих обращениях, пока `/skill-curator` не перенёс её в скилл
Подтверждение	Пауза перед действием агента, пока наставник не разрешит или не отклонит его
Терминальный инструмент	Действие, после которого кейс закрыт, например `get_close_with_answer`

ЧАСТЬ 2

Кейс — задача для агента

Что написал клиент, что покажут системы банка и как правильно поступить. Один YAML-файл в `cases/`.

2.1 Из чего состоит кейс

У кейса четыре части. Карточка нужна людям и интерфейсу. Ситуация и факты — наставнику и экзаменатору. Заглушки — это то, что увидит агент. Эталон — правильное решение. Агент получает только ответы инструментов: из них же собирается стартовое сообщение, с которого начинается обращение.

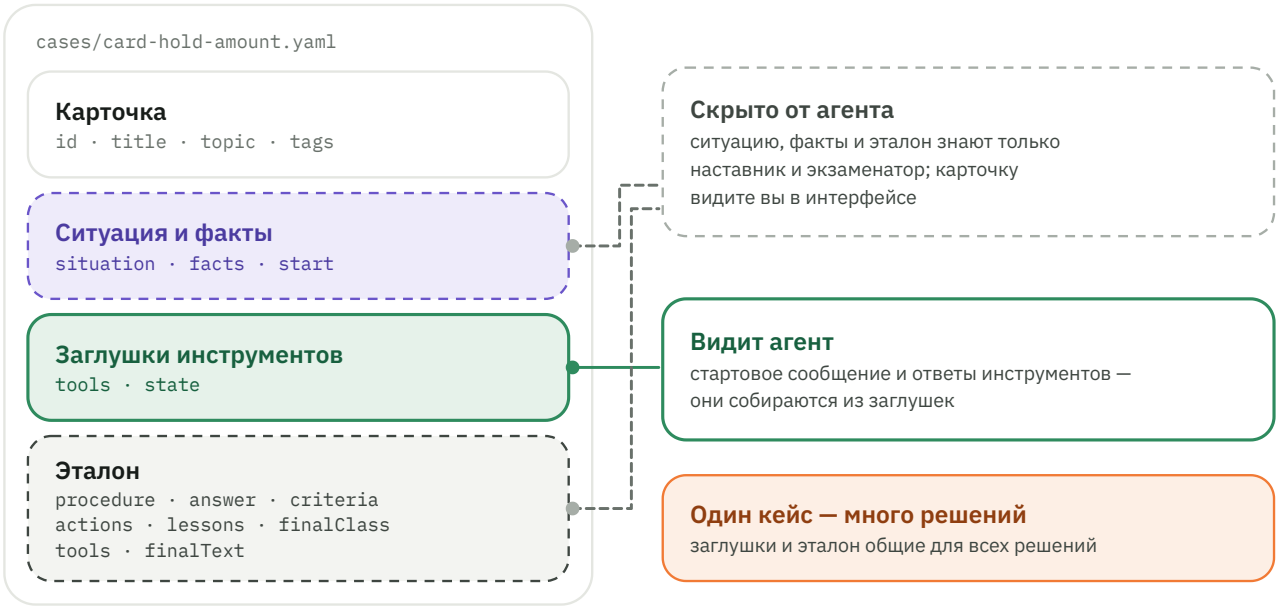


Рис. 5. Анатомия кейса на примере `card-hold-amount`. Зелёным отмечено то, что попадает к агенту, пунктиром — то, что от него скрыто: ситуацию и эталон читают наставник и экзаменатор.

2.2 Карточка и тематика

Поле	Что писать	Совет
`id`	Идентификатор: латиница, цифры, `. _ / -`. Совпадает с именем файла	Называйте по проблеме клиента: `card-hold-amount`, а не по ожидаемому решению
`title`	Название для людей	Глазами клиента: «Не начислены бонусы СберСпасибо»
`topic`	Тематика обращения	Точное название из SmartCare, одно для всех кейсов тематики
`tags`	Метки	Для поиска и группировки в интерфейсе

Почему тематика так важна

По тематике агент выбирает свои скиллы и свежие уроки: уроки той же тематики он видит первыми. Тематика приходит агенту дважды — в строке «Тематика:» стартового сообщения (её берут из заглушки `get_static_attributes_assigned`, поле `classifier.categoryName`) и в команде `/case-capture` (её берут из `topic`). Если строки расходятся, урок сохранится под одной тематикой, а искать его агент будет под другой.

2.3 Ситуация и факты

- **`situation`** — что произошло на самом деле и какое решение верное. Например: «Это не спорная операция: экспертиза не нужна, достаточно ответить клиенту и закрыть кейс». Читают наставник и экзаменатор.
- **`facts`** — что наставник вправе рассказать агенту, если тот спросит: сумма, дата, продавец, сроки. На экзамене наставник отвечает только фактами, а на остальное — «таких данных нет».

Факты — это данные, а не правила

На экзамене наставник может пересказать агенту любой факт. Если в фактах окажется «экспертизу не выставлять», наставник подскажет агенту решение, и экзамен потеряет смысл. Правила пишите в эталон: в процедуру и уроки.

2.4 Заглушки: что ответят системы

Заглушка — заранее заданный ответ инструмента. Агент вызывает инструмент из контракта, а ClawGym отвечает тем, что написано в кейсе. Всё, что агент «увидит в системах банка», задаёт кейс.

```
tools:
  get_card_history:
    - id: hold-operation
      when: { id: CARD-TEST-3307 }          # ответ только для этой карты
      result:
        json: { operations: [{ date: "2026-10-25", sum: "7 800 ₽", status: HOLD }] }
    - id: other-card                        # другая карта — ошибка системы
      error: { message: Карта не найдена, code: CARD_NOT_FOUND }
```

- **Как выбирается ответ.** Подходят заглушки, у которых выполнены все условия `when`. Из них побеждает заглушка с большим числом условий, при равенстве — первая в файле. Нет подходящей в кейсе — ищется в общих заглушках `contracts/tool-defaults.yaml`. Нет и там — агент получает ошибку «данные не найдены».
- **Последовательность.** `sequence` — разные ответы на первый, второй и следующие вызовы: например, экспертиза создаётся, а повторная попытка получает «уже создана».
- **Состояние.** `state` и `effect` позволяют ответам меняться после действий агента: после `create_expertise` карточка обращения покажет, что экспертиза создана.
- **Ответ-ошибка — невыполненный вызов.** Он не засчитывается обязательному действию и не закрывает кейс.

Стартовое сообщение

Первая реплика агенту собирается по шаблону `contracts/start-message.txt` — так же, как у оркестратора: строка «Тематика:», `request_ref` и ответы четырёх инструментов: `get_cases_assigned`,

`get_static_attributes_assigned`, `get_client_universal_info`, `get_dynamic_attributes`. Ответ берётся как для вызова без аргументов, поэтому у этих заглушек не должно быть условий `when`, иначе строка выпадет. Проверить результат можно на странице кейса: «Стартовое сообщение — как его получит агент».

Заглушки неверного пути

Дайте ответы и тем инструментам, которые агент вызовет, если ошибётся. В кейсе о блокировке суммы есть заглушки для экспертизы: на экзамене ошибочная экспертиза выполнится, и M1 увидит неверный финал; на занятии наставник её отклонит и объяснит правило. Без заглушки ошибка агента превратится в сбой «данные не найдены».

Кавычки в YAML

Значение, которое начинается с `*`, YAML читает как ссылку на якорь: маску карты пишите в кавычках — `"****2208"`. Телефоны тоже в кавычках — `"+79990001122"`, иначе плюс пропадёт. Номера с ведущими нулями — `"0012"`.

2.5 Эталон: что считается правильным

Эталон — правильное решение задачи. Агенту он не передаётся. Каждая часть эталона нужна своему участнику: наставнику — чтобы вести диалог, экзаменатору — чтобы вынести итог, аналитику — чтобы посчитать метрики.

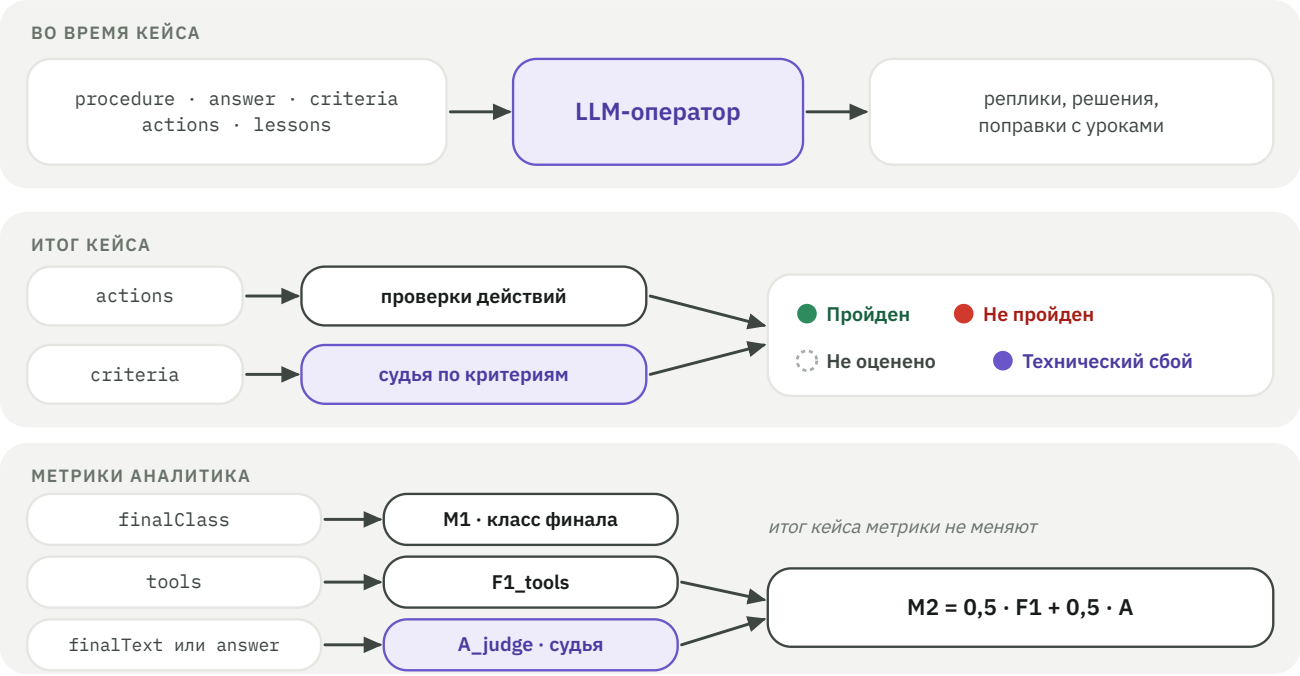


Рис. 6. Какая часть эталона питает какую оценку. Итог кейса и метрики аналитика M1, M2 считаются независимо.

Поле	Зачем	Совет
`procedure`	Шаги правильного решения. По ним наставник судит действия агента	Повелительно, с явными «не делать» и пометками, где нужно подтверждение
`answer`	Правильный ответ клиенту	Одно-два предложения
`criteria`	Утверждения о хорошем ответе для LLM-судьи	2–4 атомарных критерия, плюс «Не обещает того, чего нет в данных кейса»

`actions`	Обязательные и запрещённые действия, итоговое действие	Только существенное; запрет — для типичной ошибки
`lessons`	Правила, которым учит наставник	Подробно — в части 3
`finalClass`, `tools`, `finalText`	Эталон для M1 и M2: класс финала, минимальный набор инструментов, эталонный итоговый текст	Задавайте всегда, `finalClass` — явно

2.6 Как кейс оценивается

Сначала — автоматические проверки действий по журналу инструментов, затем LLM-судья по критериям.

- Не пройдена хотя бы одна проверка действий — кейс **не пройден**, что бы ни сказал судья.
- Проверки пройдены и судья подтвердил все критерии — кейс **пройден**. Нет критериев — кейс оценивается по действиям.
- Действия верны, но судьи нет или он дал сбой — **не оценено**, а не провал.
- Технический сбой — агента, оператора, `/reset` — кейс не оценивается вовсе.

Тонкости, о которых легко забыть

- Обязательное действие засчитывается, только если вызов **выполнен**: разрешён и получил ответ без ошибки.
- Запрещённое действие нарушает проверку при **любой попытке** — даже если наставник её отклонил.
- Наставник не видит условия на аргументы у действий: если они важны, опишите их словами в поле `text`.

2.7 Лучшие практики кейса

Делайте так

- **Одно умение и один правильный финал.** Две независимые ошибки в одном кейсе не дают понять, чему агент научился.
- **Только синтетические данные** — `CASE-TEST-…`, `CARD-TEST-…`: файлы кейсов попадают в снимок каждого прогона.
- **Одна история везде.** Ситуация, факты, заглушки, процедура и ответ говорят об одних суммах, датах и сроках.
- **Решающий факт — в ответе инструмента**, например статус `HOLD`, а не в догадке агента.
- **Заглушки стартового сообщения — без условий**, тематика в карточке и в заглушке совпадает.
- **Заглушки неверного пути** для типичной ошибки.
- **Эталон для метрик всегда:** `finalClass`, `tools`, а если финал не ответ клиенту — `finalText`.
- **Пройдите кейс вручную** до того, как класть его в корзину: «Кейсы и решения» → «Пройти вручную».

Частая ошибка	Что будет
Разные строки в `topic` и `categoryName`	Агент получит две тематики одного обращения, уроки разойдутся
Условие `when` у заглушки стартового сообщения	Строка выпадет из стартового сообщения

Правило в `facts`	На экзамене наставник подскажет решение
Финал `postpone_expertises` без `finalClass`	Кейс молча выпадет из M1
В эталоне `tools` — всё, что вызывал оператор	F1 штрафует агента за верный короткий путь

2.8 Пример: кейс целиком

Так выглядит демо-кейс `spasibo-bonus-missing`. Часть заглушек и критериев пропущена — на их месте `…`; полный файл — в `dev/config/cases/`.

```yaml
id: spasibo-bonus-missing
title: Не начислены бонусы СберСпасибо
topic: СберСпасибо / Начисление бонусов            # = categoryName в заглушке ниже
situation: >                                       # правда о кейсе — для наставника и судьи
  Клиент 12 октября купил товар у партнёра СберСпасибо и не получил бонусы. Покупка ждёт
  подтверждения партнёром, бонусы начислят после него. Признаков мошенничества нет.
facts:                                             # что наставник может сообщить по вопросу
  - Покупка 12 октября у партнёра «Тестовый партнёр» на 4 990 ₽.
  - Партнёр подтверждает покупки в течение 30 дней.
state: { case: open }
tools:                                             # … и ещё get_dynamic_attributes, get_spasibo_general_info
  get_cases_assigned:                              # стартовое сообщение: заглушка без when
    - id: case
      result:
        json: { caseId: CASE-TEST-1001, taskId: "{{execution.taskId}}", status: IN_WORK, clientMessage: "…" }
  get_static_attributes_assigned:
    - id: static
      result:
        json: { classifier: { categoryName: СберСпасибо / Начисление бонусов }, channel: CHAT }
  get_spasibo_history_info:                        # решающий факт — статус покупки
    - id: history
      when: { dateFrom: "2026-10-01" }
      result:
        json: { operations: [{ date: "2026-10-12", bonus: 249, status: PENDING_PARTNER_CONFIRMATION }] }
  get_close_with_answer:                           # финал: терминальный инструмент
    - id: closed
      delayMs: 600
      result: { json: { caseId: CASE-TEST-1001, status: CLOSED } }
      effect: { case: closed }
reference:
  procedure:
    - Запросить основную информацию Спасибо по клиенту
    - Проверить историю операций СберСпасибо за период покупки
    - "Ответить клиенту: бонусы ожидают подтверждения покупки партнёром"
    - Закрыть кейс с ответом после подтверждения оператора
  answer: Бонусы за покупку 12 октября ожидают подтверждения партнёром и будут начислены после него.
  finalClass: close_answer                         # M1
  tools: [get_spasibo_general_info, get_spasibo_history_info, get_close_with_answer]   # M2
  criteria:                                        # … и ещё bonus, no-promises
    - id: pending
      text: Сообщает, что бонусы ожидают подтверждения покупки партнёром
      lesson: L-spasibo-005
  actions:
    required:
      - tool: get_spasibo_history_info
        before: get_close_with_answer
        lesson: L-spasibo-004
      - tool: get_close_with_answer
    forbidden:
      - tool: create_expertise                     # типичная ошибка
        lesson: L-spasibo-006
    final: get_close_with_answer
  lessons:                                         # … и ещё L-spasibo-005, L-spasibo-006
    - id: L-spasibo-004
      rule: Перед ответом проверить историю операций СберСпасибо за период покупки.
```

ЧАСТЬ 3

Уроки — правила, которым учит наставник

Урок делает поправки одинаковыми и позволяет измерить главное: усвоил ли агент правило или его приходится объяснять снова.

3.1 Что такое урок

Представьте наставника, который ведёт тетрадь правил. У каждого правила есть номер и формулировка. Поправляя ученика, наставник отмечает в журнале: «объяснил правило № 1». Если через пару задач правило № 1 приходится объяснять снова, ученик его не усвоил.

Урок в ClawGym — такая запись тетради: короткий идентификатор и текст правила. Уроки лежат в эталоне кейса:

```
reference:
  lessons:
    - id: L-hold-001
      rule: "Блокировка суммы до подтверждения продавцом — не спорная операция:
        экспертизу не выставлять. Ответить клиенту: «Сумма заблокирована до подтверждения
        операции продавцом: после подтверждения она спишется, а без него вернётся на карту
        в течение 30 дней». Закрыть кейс с ответом."
```

Поле	Что это
`id`	Короткий стабильный идентификатор, например `L-hold-001`: тема и номер
`rule`	Самодостаточная формулировка правила: что делать, чего не делать, а если нужно — точный текст ответа

3.2 Зачем нужны уроки

1

Единая формулировка

Наставник опирается на текст урока, поэтому одно правило объясняют одинаково во всех кейсах и прогонах.

2

Измерение обучения

Каждая поправка помечается уроком. По пометкам ClawGym считает поправки и повторные поправки.

3

Связь с проверками

У критериев и действий есть поле `lesson`: нарушил агент проверку — наставник знает, какое правило напомнить.

3.3 Путь урока: от каталога до скилла

Каталог уроков видит только LLM-оператор. Когда агент ошибается, оператор поправляет его — отклоняет действие или отвечает репликой — и помечает поправку: «это поправка, урок `L-hold-001`». Дальше поправка идёт двумя дорогами.

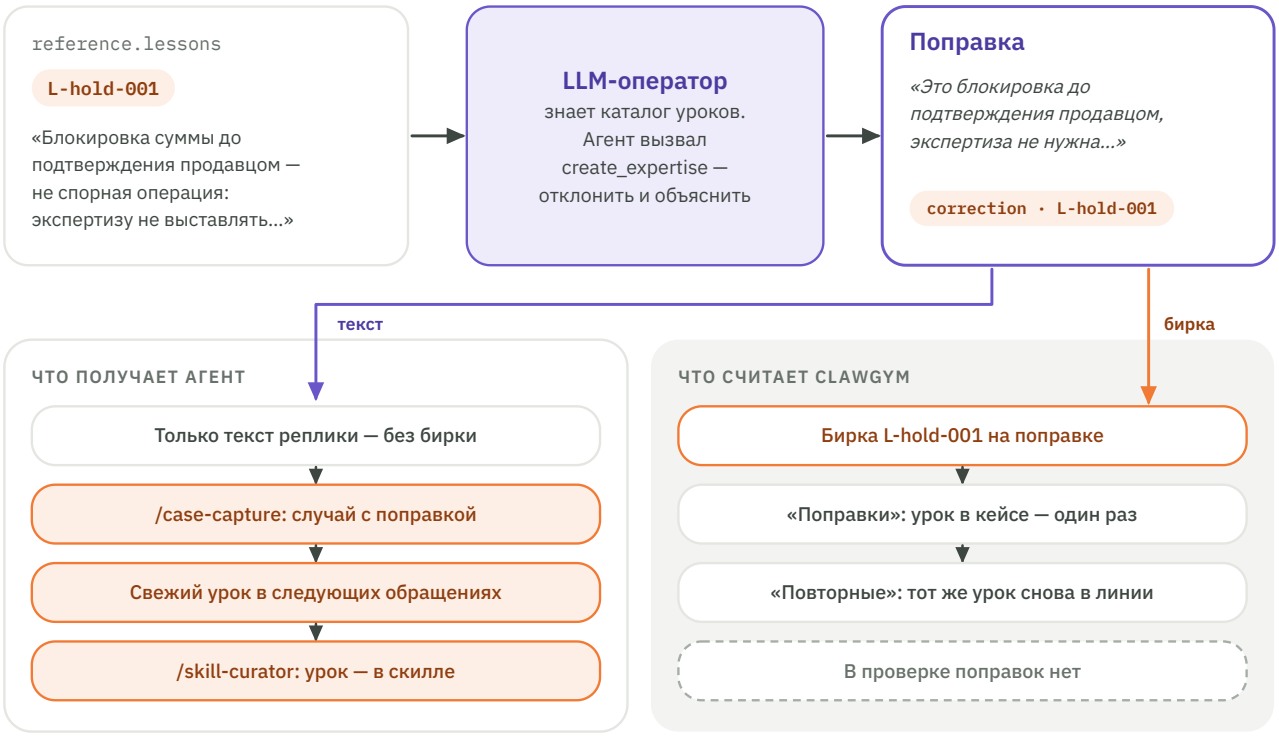


Рис. 7. Путь урока. Агент получает только текст поправки — без идентификатора. Бирку с уроком видит лишь ClawGym и считает по ней метрики.

- **Агент получает только текст реплики.** Ни идентификатора урока, ни пометок он не видит. Поэтому формулировка поправки важна: именно на ней агент и учится.
- **Дальше обучение идёт внутри агента.** `/case-capture` сохраняет случай с поправкой — у таких случаев сильный сигнал знания. В следующих обращениях той же тематики поправка видна агенту как свежий урок. `/skill-curator` переносит её в выученный скилл, после этого свежий урок исчезает: правило уже в скилле.
- **ClawGym считает по биркам.** Сколько уроков объяснили в кейсе, какие пришлось повторить, — всё это по пометкам оператора.

Как это выглядит в офлайн-демо

Тестовая модель `fake-gigachat` в стиле «Объясняет сразу» отправляет агенту текст `rule` дословно, а `fake-agent` ищет в нём знакомые фразы. Поэтому правила демо-кейсов сформулированы так, как их понимает `fake-agent`. Настоящий LLM-оператор формулирует поправку сам, опираясь на текст урока.

3.4 Где живут уроки

Где	Что значит
`reference.lessons` в кейсе	Основной каталог уроков кейса
`operator.lessons` в решении	Дополнительные уроки для одного сценария. Урок с тем же `id` заменяет урок кейса в этом решении
`lesson` у критерия	Какое правило нарушено, если критерий не выполнен
`lesson` у обязательного или запрещённого действия	Какое правило напомнить, если агент нарушил эту проверку

Проверка файлов предупреждает, если `lesson` у действия ссылается на урок, которого нет в каталоге. Ссылки у критериев не проверяются — следите за ними сами.

3.5 Как уроки превращаются в метрики

- **Поправка** — реплика или отклонение действия, которые исправляют агента или объясняют правило. Её помечает оператор.
- **Один урок в кейсе считается один раз**, даже если его объясняли трижды.
- **Поправка без урока считается каждая**: сравнить её не с чем.
- **Неизвестный урок не выдумывается.** Если оператор назвал урок не из каталога, пометка уходит в заметку и известным уроком не считается.
- **Повторная поправка** — урок, который уже объясняли раньше в этой линии обучения.
- **На экзамене поправок нет:** режим проверки их запрещает.

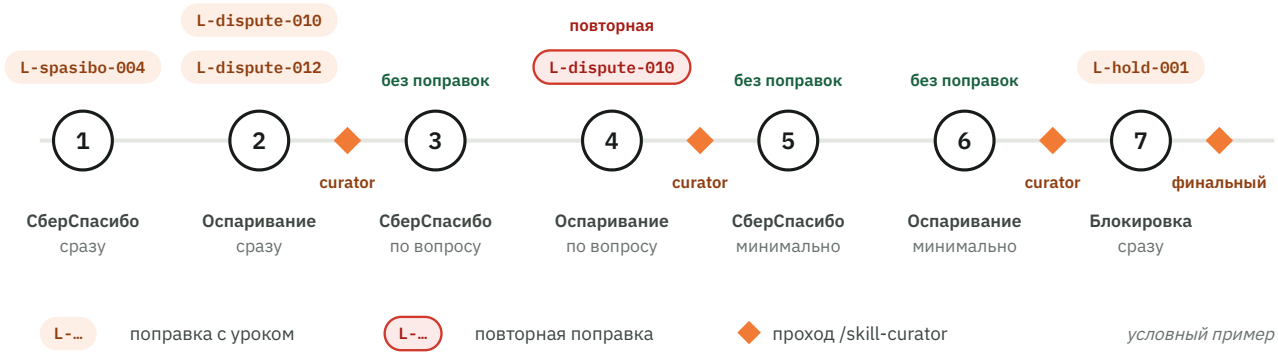


Рис. 8. Условный пример на демо-корзине обучения. Правило `L-dispute-010` объяснили во втором кейсе, а в четвёртом пришлось повторить — метрика «Повторные поправки» это покажет. Кейсы 3, 5 и 6 прошли без поправок.

Как читать результат

Хорошее обучение выглядит так: поправки по уроку есть в первых кейсах тематики, а в следующих их нет. Повторные поправки — сигнал, что агент правило не удержал. Причина может быть в формулировке поправки, в стиле наставника или в редких проходах `/skill-curator`.

3.6 Как написать хороший урок

Формула текста: **когда** правило действует, **что делать**, **чего не делать** и, если важна точная формулировка, — **текст ответа**.

Хорошо	Плохо	Почему
«Перед экспертизой посмотреть историю операций по карте за период операции.»	«Проверить всё как следует»	Одно проверяемое действие, а не пожелание
«Блокировка до подтверждения продавцом — не спорная операция: экспертизу не выставлять.»	«В кейсе с отелем на 7 800 ₽ экспертиза не нужна»	Правило переносится на другие обращения, а не привязано к одной сумме
«В ответе назвать срок рассмотрения — до 30 дней.»	«Ответить правильно»	Понятно, что именно добавить в ответ

Одно решение со следствием: «не экспертиза, а ответ и закрытие»	Три независимых требования в одном уроке	По повторной поправке видно, какое именно правило не усвоено

3.7 Лучшие практики уроков

Делайте так

- **1–3 урока на кейс** — только на то, в чём агент реально ошибается.
- **Одно правило — один `id` во всех кейсах.** Тогда повторная поправка в другом кейсе той же линии покажет, что правило не усвоено.
- **Привязывайте урок к проверке:** `lesson` у запрещённого или обязательного действия и у критерия.
- **Не меняйте `id` и смысл правила** внутри серии «до → обучение → после».
- **Урок решения** (`operator.lessons`) — только если правило нужно одному сценарию.
- **Урок — не факт.** Сумма, дата и статус — в `facts` и заглушках, правило — в уроке.
- **Формат идентификатора** — `L-<тема>-<номер>` , как в демо: `L-spasibo-004` , `L-hold-001` .

3.8 Уроки в демо-справочниках

Урок	Правило	С чем связан
`L-spasibo-004`	Перед ответом проверить историю операций СберСпасибо за период покупки	Обязательное `get_spasibo_history_info` до закрытия
`L-spasibo-005`	Сообщить, что бонусы ожидают подтверждения покупки партнёром	Критерий `pending`
`L-spasibo-006`	Экспертизу по бонусам, которые ждут подтверждения партнёра, не выставлять	Запрещённое `create_expertise`
`L-dispute-010`	Перед экспертизой посмотреть историю операций по карте	Обязательное `get_card_history` до экспертизы
`L-dispute-011`	В ответе назвать срок рассмотрения — до 30 дней	Критерий `deadline`
`L-dispute-012`	Спорную операцию не закрывать ответом — сначала экспертиза	Запрещённое `get_close_with_answer`
`L-hold-001`	Блокировка до подтверждения продавцом — не спорная операция: ответить и закрыть	Запрещённое `create_expertise` , критерий `release`

ЧАСТЬ 4

Решения — роль наставника

Решение описывает, как наставник ведёт себя в конкретной задаче: насколько помогает, когда объясняет правило и что отвечает на вопросы.

4.1 Что такое решение

Одно и то же правило можно преподать по-разному: сразу объяснить, дать агенту самому догадаться или только указать на ошибку. Решение описывает такую стратегию для одного кейса. Технически это небольшой файл: ссылка на кейс, цель эксперимента и инструкция LLM-оператору.

```yaml
# solutions/card-hold-amount/explain-now.yaml
case: card-hold-amount
title: «Объясняет сразу»
goal: перестанет ли агент выставлять экспертизу по блокировке суммы, если правило объяснили сразу.
operator:
  style: explain-now
  instruction: >
    Отклоняй действия, которые расходятся с эталоном, и сразу объясняй правило.
    Если ответ клиенту неполный, скажи, что добавить, и объясни почему.
```

4.2 Зачем отделять решение от кейса

1

Данные — один раз

Заглушки и эталон живут в кейсе. Решений у кейса может быть сколько угодно, и никто не копирует данные.

2

Эксперимент над обучением

Тот же кейс с разными наставниками показывает, какая помощь учит лучше.

3

Экзамен на тех же задачах

Для проверки берут тот же кейс с решением «Только факты»: наставник не подсказывает.

4.3 Что делает наставник во время кейса

LLM-оператора вызывают в двух случаях:

- **Агент хочет выполнить действие с подтверждением** — закрыть обращение, выставить экспертизу, сменить канал. Оператор разрешает или отклоняет вызов и может добавить реплику. Сама она агенту не уходит: до конца хода агент мог сделать нужное сам.
- **Агент закончил ход.** Оператор решает, что ответить, одобряет ли результат и не пора ли закончить кейс. Свои реплики к подтверждениям этого хода он видит как неотправленные и пишет агенту только то, что ещё нужно.

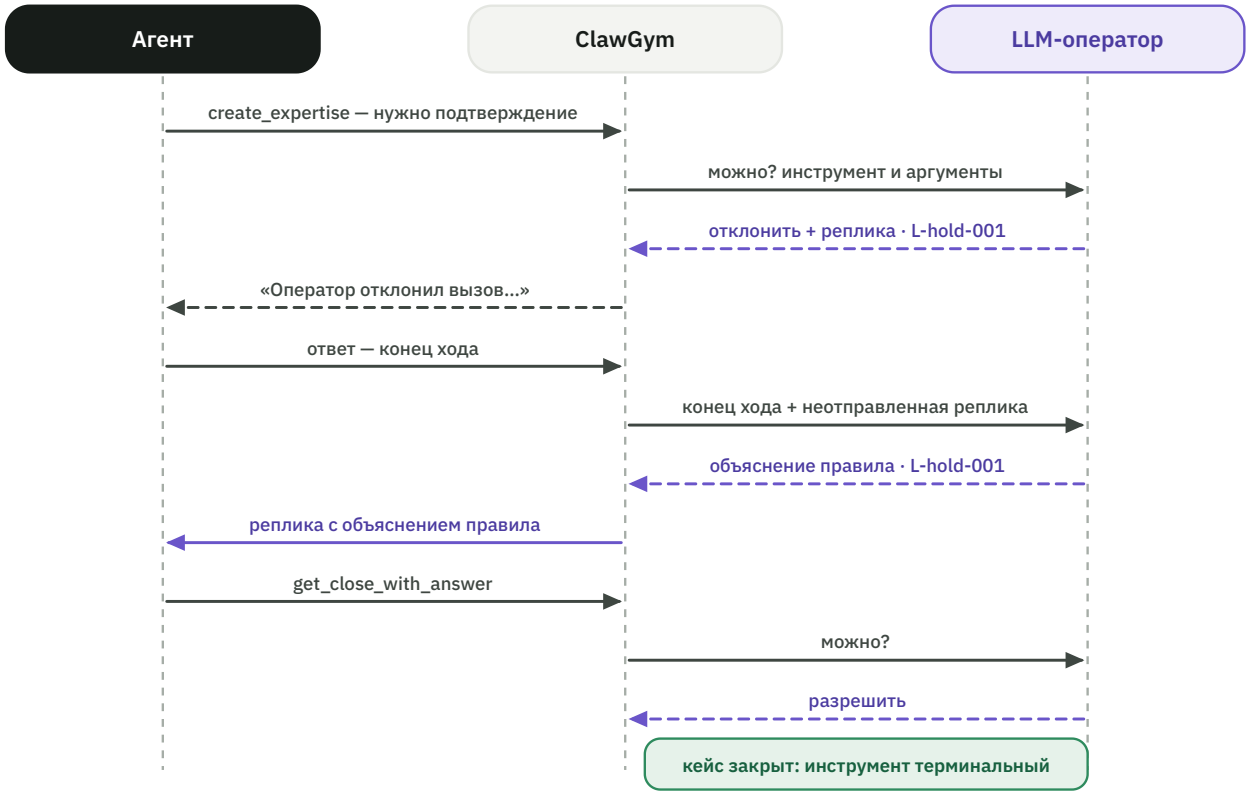


Рис. 9. Как проходит поправка. Оператор отклоняет экспертизу и помечает урок, агент получает отказ. После хода оператор видит свою неотправленную реплику и пишет агенту объяснение правила. Закрытие с ответом оператор разрешает, и кейс заканчивается: `get_close_with_answer` — терминальный инструмент.

Каждый раз оператор получает всё заново: режим корзины, ситуацию и факты, эталон, каталог уроков, инструкцию решения и журнал диалога. Памяти между вызовами нет, поэтому разные кейсы не смешиваются. Общие правила поведения уже заданы подсказкой оператора: не выдумывать факты, не пересказывать эталон и не сообщать оценку, разрешать терминальное действие, только если финал верен, помечать поправки уроками. Инструкция решения задаёт только стратегию помощи.

4.4 Режим корзины важнее инструкции

	Обучающая корзина	Проверяющая корзина
Инструкция	Исполняется	Обучающие указания не исполняются
Поправки	Помечаются уроками, считаются в метриках	Запрещены. Попытка — переспрос; повтор — технический сбой «нарушение режима проверки»
Подтверждения	Решает оператор	По умолчанию разрешаются автоматически, оператор не вызывается
Вопросы агента	По инструкции	Только факты кейса; нет факта — «таких данных нет»

Поэтому для экзамена заводят отдельное решение «Только факты». Режим защитит экзамен и без него, но обучающая инструкция на экзамене провоцирует нарушения режима — лишние технические сбои.

4.5 Стили: лестница помощи

В демо четыре стиля. Они выстраиваются в лестницу — от большей помощи к меньшей. На верхних ступенях агент учится, на нижней сдаёт экзамен.

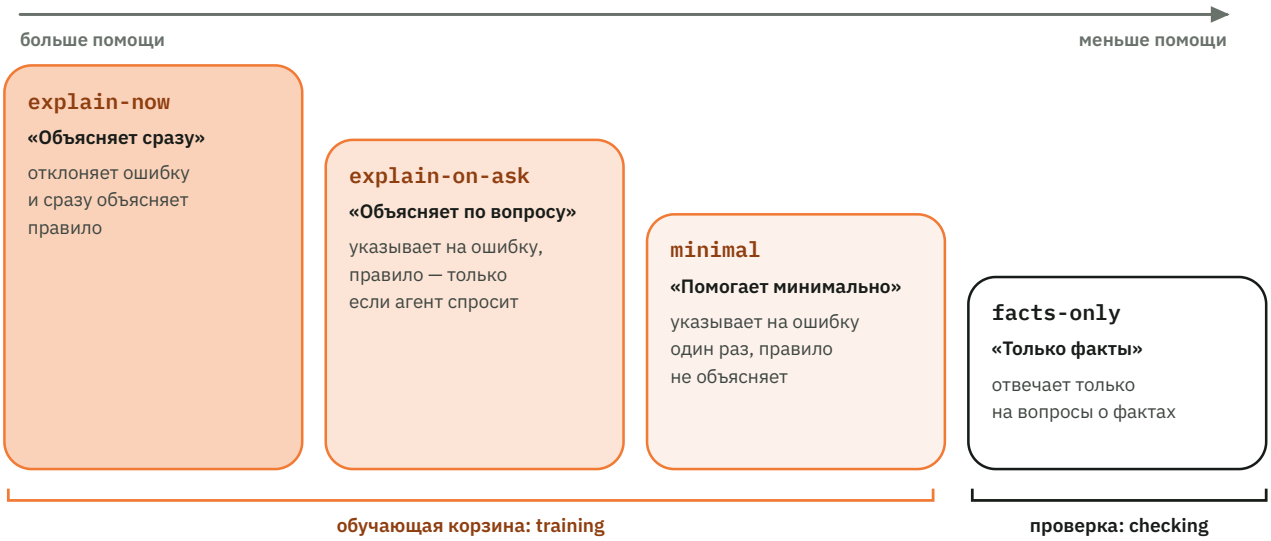


Рис. 10. Лестница помощи. Чем ниже ступень, тем больше агент должен делать сам.

Стиль	Инструкция в демо	Что проверяет
`explain-now` «Объясняет сразу»	Отклоняй действия, которые расходятся с эталоном, и сразу объясняй правило. Если ответ клиенту неполный, скажи, что добавить, и объясни почему.	Усвоит ли агент правило, если его объяснили сразу
`explain-on-ask` «Объясняет по вопросу»	Отклоняй без объяснения и коротко указывай, что не так. Объясняй правило, только если агент спросит.	Научится ли агент сам спрашивать о причине отказа
`minimal` «Помогает минимально»	Помогай минимально: указывай на ошибку один раз, правило не объясняй даже по вопросу.	Как агент справляется без объяснений
`facts-only` «Только факты»	Отвечай только на вопросы о фактах кейса. Не исправляй агента и не объясняй процедуру. Если факта нет в данных, скажи, что таких данных нет.	Экзамен: что агент умеет сам

Утверждённого перечня стилей нет — можно заводить свои. Метка `style` видна оператору, интерфейсу и результатам прогона. Например, стиль «Объясняет после повтора»:

```
operator:
  style: explain-on-repeat
  instruction: >
    Первую ошибку только отклоняй и коротко указывай, что не так.
    Если агент повторяет ту же ошибку, объясни правило.
```

Тестовая модель `fake-gigachat` понимает только четыре стиля из демо, поэтому свой стиль проверяйте на стенде с GigaChat.

4.6 Как написать инструкцию

Хорошая инструкция отвечает на четыре вопроса — и не повторяет то, что уже есть в эталоне:

1

Когда вмешиваться?

На любое расхождение с эталоном, только на запрещённые действия, только в конце хода.

2

Как поправлять?

Отклонить действие, указать на ошибку, подсказать, что добавить в ответ.

3

Объяснять ли правило?

Сразу, по вопросу агента, после повтора или никогда.

4

Что отвечать на вопросы?

Факты кейса, объяснение правила, короткое «решите сами».

Как не надо	Почему	Как надо
«Помогай агенту»	Оператор не знает, насколько помогать	«Отклоняй без объяснения и коротко указывай, что не так»
«Правильный ответ — бонусы ожидают подтверждения партнёром»	Дублирует эталон и устареет при правке кейса	Ответ — в эталоне, в инструкции — стратегия
«Подскажи агенту ответ дословно»	Агент учится на поправках, а не на готовых ответах	«Если ответ неполный, скажи, что добавить, и объясни почему»
«Сначала объясняй сразу, потом только по вопросу»	Две стратегии: результат нельзя приписать ни одной	Два решения
«Сразу объясняй правило» в решении для экзамена	На экзамене не исполняется и провоцирует нарушение режима	Отдельное решение «Только факты»

4.7 Поля решения

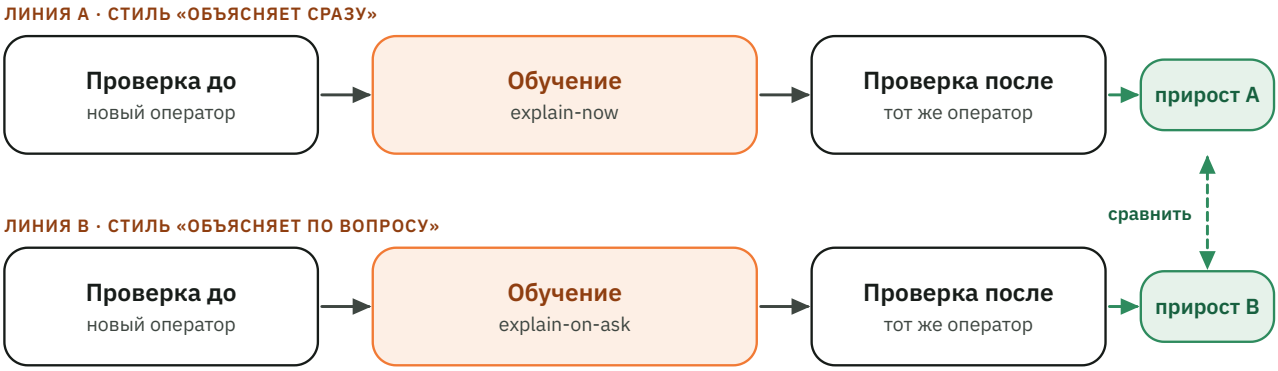
Поле	Что значит
`case`	Обязательно. Идентификатор кейса
`operator.instruction`	Обязательно. Стратегия помощи — главное, чем решения одного кейса отличаются друг от друга
`title`, `goal`	Название и цель эксперимента: видны в корзине, на странице кейса и в результатах. Оператору цель не передаётся
`operator.style`	Короткая метка стиля; одинаковая у решений одной стратегии в разных кейсах
`operator.seesToolResults`	По умолчанию `true`. `false` — оператор видит вызовы инструментов, но не их ответы: судит только по словам агента
`operator.lessons`	Уроки только для этого сценария
`limits`	Лимиты ходов, времени и запросов оператора, если они нужны стратегии

Идентификатор решения по умолчанию — путь файла без `solutions/` и расширения: `card-hold-amount/explain-now`. По нему на решение ссылается корзина. Перенесли или переименовали

файл — поправьте корзины. Лимиты берутся с самого частного уровня: элемент корзины, затем решение, затем настройка прогона, по умолчанию — 20 ходов, 900 секунд и 30 запросов оператора.

4.8 Как собирать решения в эксперименты

- **Занятие — от большей помощи к меньшей.** «Объясняет сразу», потом «по вопросу», потом «минимально», чередуя тематики. Так видно, держится ли выученное без подсказок.
- **Экзамен — только «Только факты».** Один кейс — один элемент экзамена.
- **Сравнить два стиля.** Заведите две обучающие корзины на одних кейсах, каждая со своим стилем, и запустите их на новых операторах. После каждой прогоните одну и ту же проверку на обученном операторе — у каждого стиля своя пара «до и после».



Одни и те же кейсы и проверяющая корзина в обеих линиях; меняется только стиль наставника в обучении.

Рис. 11. Эксперимент «какой стиль учит лучше». Две линии на одних кейсах, у каждой своя проверка до и после обучения. Сравниваются приросты M1 и M2, а не результаты одной проверки.

4.9 Лучшие практики решений

Делайте так

- **Одна стратегия — одно решение**; цель эксперимента записана в `goal`.
- **Инструкция — о том, как помогать**, а не о том, что правильно: правильное оператор видит в эталоне.
- **Коротко и в повелительном наклонении** — одно-три предложения.
- **Одинаковая метка стиля** у одинаковых стратегий во всех кейсах: по ней удобно сравнивать результаты.
- **Отдельное решение для экзамена** — «Только факты».
- **Лимиты в решении** — только когда они нужны стратегии: сценарию «по вопросу» нужно больше ходов, агент должен догадаться спросить.

ЧАСТЬ 5

Корзины — занятие и экзамен

Корзина — программа: какие решения, в каком порядке и учится ли агент. Тип корзины решает, меняются ли скиллы тестового оператора.

5.1 Два типа: занятие и экзамен

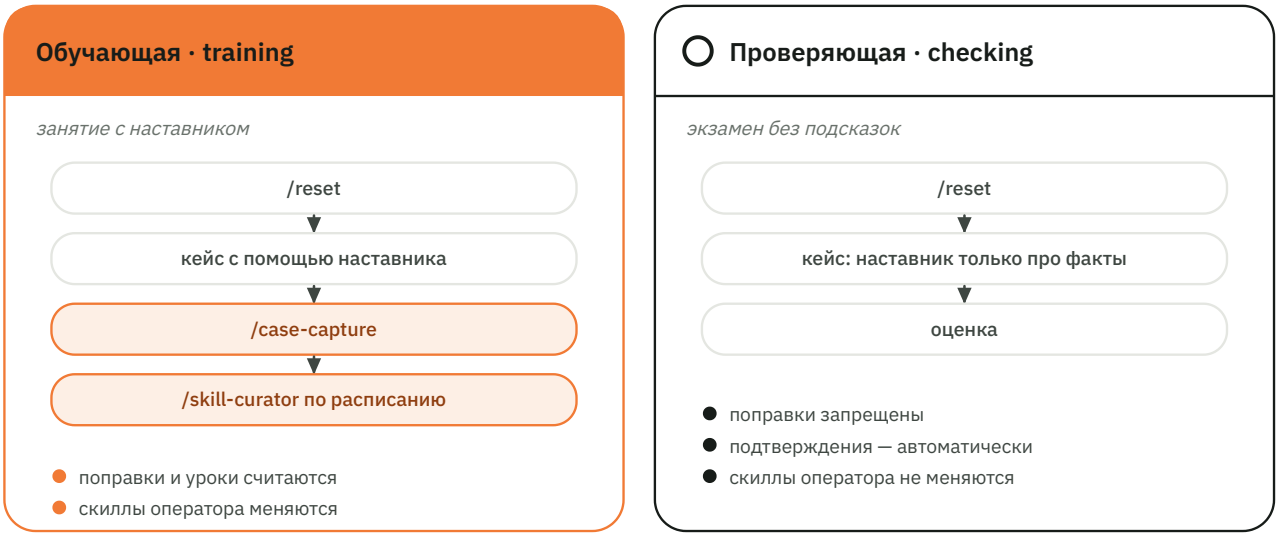


Рис. 12. Обучающая корзина — занятие с наставником, проверяющая — экзамен без подсказок. Перед каждым кейсом в обеих отправляется `/reset`.

	Обучающая · `training`	Проверяющая · `checking`
Зачем	Научить тестового оператора	Измерить, что умеют его скиллы
`/case-capture`	После каждого завершённого кейса, даже решённого неверно	Никогда
`/skill-curator`	По расписанию корзины	Никогда: блок с проходами и шаги — ошибка
Наставник	По инструкции решения	Только факты
Скиллы оператора	Меняются	Не меняются

5.2 Как устроен файл

```yaml
# baskets/second-line-train.yaml
id: second-line-train
title: Обучение · СберСпасибо и карты
type: training
curator:
  every: 2        # после каждых 2 кейсов
  final: true     # и в конце
items:
  - solution: spasibo-bonus-missing/explain-now
  - solution: card-operation-dispute/explain-now
  - solution: spasibo-bonus-missing/explain-on-ask
  # …
```

```yaml
# baskets/second-line-check.yaml
id: second-line-check
title: Проверка · СберСпасибо и карты
type: checking
checking:
  confirmations: approve
items:
  - solution: spasibo-bonus-missing/facts-only
  - solution: card-operation-dispute/facts-only
  - solution: card-hold-amount/facts-only
```

- **Порядок фиксирован** и одинаков для каждой линии прогона. Решение может повторяться.
- **Корзины лежат только в корне** `baskets/` — файлы в подкаталогах не читаются.
- `id` **корзины попадает в идентификатор тестового оператора**, поэтому он короткий, латиницей, без `/`.
- **Лимиты для одной позиции** задаются прямо в элементе: `limits: { maxTurns: 12 }`.

5.3 Когда запускать `/skill-curator`

Curator переносит уроки из сохранённых случаев в выученные скиллы. ClawGym ведёт счётчик — сколько кейсов завершено после прошлого прохода — и запускает curator по расписанию корзины.



every: 2 — проход после каждых двух завершённых кейсов, счётчик обнуляется;
final: true — после седьмого кейса счётчик не нулевой, поэтому финальный проход.

Рис. 13. Расписание в демо-корзине обучения из семи решений. План строится заранее и виден на странице «Корзины» и в `preview`.

Правило	Как работает
`every: N`	Счётчик дошёл до N — проход, счётчик в ноль
`final: true`	Корзина кончилась, а счётчик не нулевой — финальный проход
`- curator: true`	Явный шаг в списке: проход на этом месте, всегда, и без блока `curator`
Технический сбой кейса	`/case-capture` не отправляется, счётчик не растёт — проходы сдвигаются

Как часто запускать curator

Свежий урок агент видит сразу, в начале следующего обращения, поэтому curator не обязан быть частым: его задача — переносить уроки в скиллы. Оркестратору рекомендован проход после пяти и более сохранённых кейсов с сильным или средним сигналом. Агент показывает не больше десяти свежих уроков, поэтому:

- `every: 5` — близко к рабочей политике; в коротких корзинах меньше, как `every: 2` в демо;
- между проходами — не больше десяти поправок;
- `final: true`, если после занятия идёт экзамен: уроки последних кейсов попадут в скиллы.

5.4 Экзамен «до и после»

- **Заморозьте проверяющую корзину на всю серию.** Не меняйте её состав и порядок, кейсы и решения между проверками «до» и «после». Любая правка, даже опечатка в критерии, делает прогоны несопоставимыми — тогда серию начинают заново.
- **Кейсы сравниваются по позиции:** на позиции должно стоять то же решение.
- **Обобщение, а не память.** Кроме кейсов из занятия, добавьте в экзамен кейсы тех же тематик с другими данными.

- **Разные исходы до обучения.** Нужны кейсы, где агент ошибается, — на них видно обучение, и кейсы, где он прав, — на них видны регрессии.
- **Повторения.** При меньше чем трёх повторениях разницу нельзя считать статистически значимой.
- **Большой экзамен — это часы:** он идёт последовательно на одном обученном операторе. Ставьте его на ночь — поле `startAt` в настройке прогона.

5.5 Лучшие практики корзин

Делайте так

- **Пары с понятными именами:** `<область>-train` и `<область>-check`, названия «Обучение · …» и «Проверка · …».
- **Чередуйте тематики и стратегии** в обучении: между повторами одного кейса агент решает другие обращения — так видно, держится ли урок.
- **Одно правило — в нескольких кейсах** с общим уроком: повторные поправки покажут, усвоено ли оно.
- **Явный шаг curator не ставьте сразу за периодическим проходом** — будет два прохода подряд, второму нечего разбирать.
- **Сначала маленькая корзина:** новый кейс отлаживайте в корзине из одного-двух элементов.
- **Смотрите план** на странице «Корзины» или в `preview` перед каждым новым прогоном.

ЧАСТЬ 6

Шпаргалка

Путь от идеи до прогона, чек-листы и частые сообщения проверки файлов.

6.1 От идеи до прогона

1. **Проверьте инструменты** в `contracts/tools.json`: какие нужны агенту, какие требуют подтверждения, какие закрывают кейс.
2. **Напишите кейс** — начните с копии похожего из `dev/config/cases/`.
3. **Проверьте файлы:** `npm run validate` или «Перечитать файлы» на странице «Кейсы и решения». Откройте стартовое сообщение.
4. **Пройдите кейс вручную.** Если для вызова нет заглушки, ответьте вместо инструмента — ClawGym покажет готовый YAML-фрагмент для кейса.
5. **Напишите решения:** хотя бы одно обучающее и «Только факты».
6. **Соберите корзины:** обучающую и проверяющую.
7. **Заведите настройки прогона** по схеме «проверка → обучение → та же проверка».
8. **Посмотрите план** — «Запуск прогона» или `node dist/src/cli.js preview <настройка>` — и запускайте.

6.2 Чек-листы

Кейс

- [ ] `id` = имя файла, латиница
- [ ] `topic` совпадает с `categoryName`
- [ ] Факты — данные, без правил
- [ ] Заглушки старта — без `when`
- [ ] Есть заглушки типичной ошибки
- [ ] Значения с `*` и `+` — в кавычках
- [ ] 2–4 атомарных критерия
- [ ] `finalClass`, `tools`, `finalText`
- [ ] Пройден вручную

Урок

- [ ] Одно правило с понятным действием
- [ ] Без сумм и дат конкретного кейса
- [ ] Стабильный `id` вида `L-тема-номер`
- [ ] Тот же `id` для того же правила в других кейсах
- [ ] Связан с действием или критерием
- [ ] Не меняется внутри серии

Решение

- [ ] `case` указывает на существующий кейс
- [ ] `title` и `goal` объясняют эксперимент
- [ ] Инструкция — стратегия, а не ответ
- [ ] Одна стратегия в решении
- [ ] Для экзамена — «Только факты»
- [ ] Лимиты — только если нужны стратегии

Корзина

- [ ] Файл в корне `baskets/`, короткий `id`
- [ ] Тип выбран осознанно
- [ ] Все решения существуют
- [ ] Обучение: расписание curator и проход в конце
- [ ] Экзамен: «Только факты», `approve`
- [ ] Экзамен заморожен на всю серию

6.3 Частые сообщения проверки файлов

Сообщение	Что делать
Нет эталонного класса финального действия: кейс не войдёт в M1	Задайте `reference.finalClass`
Нет эталонного набора инструментов: F1 и M2 не посчитаются	Задайте `reference.tools`
Нет критериев ответа: LLM-оценке нечего проверять	Добавьте `reference.criteria`
Урок «...» не описан в reference.lessons	Добавьте урок в каталог или исправьте ссылку
Значение «...» YAML читает как ссылку на якорь	Возьмите значение в кавычки
В result нужно ровно одно из json, text, file	Оставьте один вид ответа
Решение «...» не найдено в solutions/	Исправьте ссылку в корзине — после переноса файла решения идентификатор меняется
В проверяющей корзине /skill-curator не запускается	Уберите блок `curator` или смените тип корзины
Подключение не поддерживает /skill-curator, а корзина его запускает	Задайте команду в подключении агента

6.4 Где читать подробнее

Документ	Что там
`docs/guide/README.md`	Обзор, путь от идеи до прогона, проверка файлов, словарь
`docs/guide/cases.md`	Все поля кейса, условия заглушек, шаблоны, стартовое сообщение, оценка
`docs/guide/solutions.md`, `baskets.md`	Решения и корзины: поля, лимиты, политика curator, примеры
`docs/guide/cheatsheet.md`	Все поля на одной странице и все сообщения проверки файлов
`docs/FORMATS.md`, `docs/CONTRACTS.md`	Справочник форматов и правила, принятые реализацией